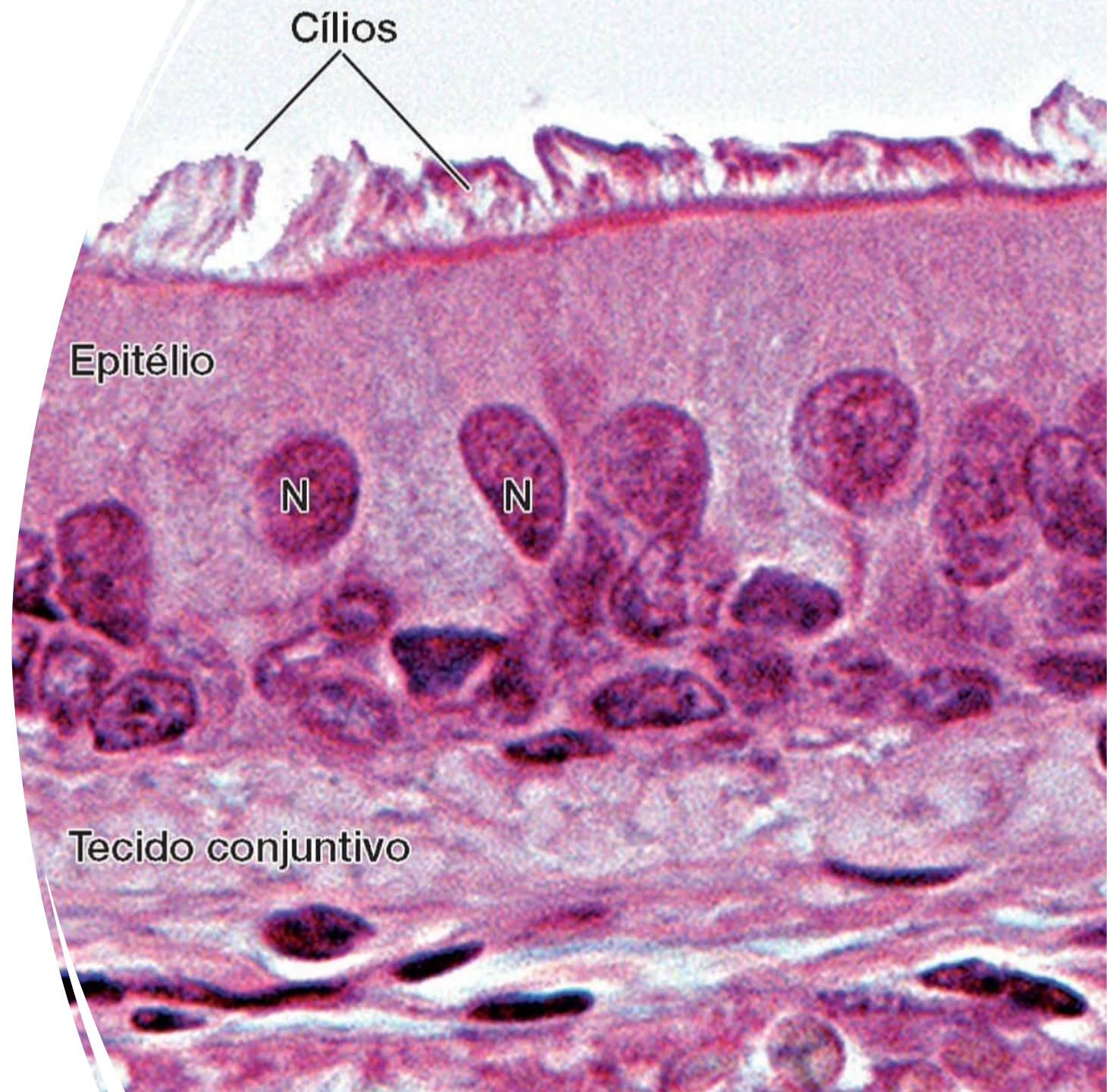


Tecidos Epiteliais e Tecidos Conjuntivos

Prof.: João Paulo Campos
de Souza



Agora que vocês já conhecem o que são as células, suas **organelas** e as **diferenças entre células eucarióticas e procarióticas**...



Vamos explorar como essas células **se agrupam, formando os tecidos**.



Tecido: conjunto de células semelhantes que se associam de acordo com **características morfológicas** e **funcionais** para desempenhar funções específicas.



Os **órgãos** são formados por **diferentes tipos de tecidos**, o que permite a realização de funções complexas nos organismos.

Nesta etapa, iremos estudar:

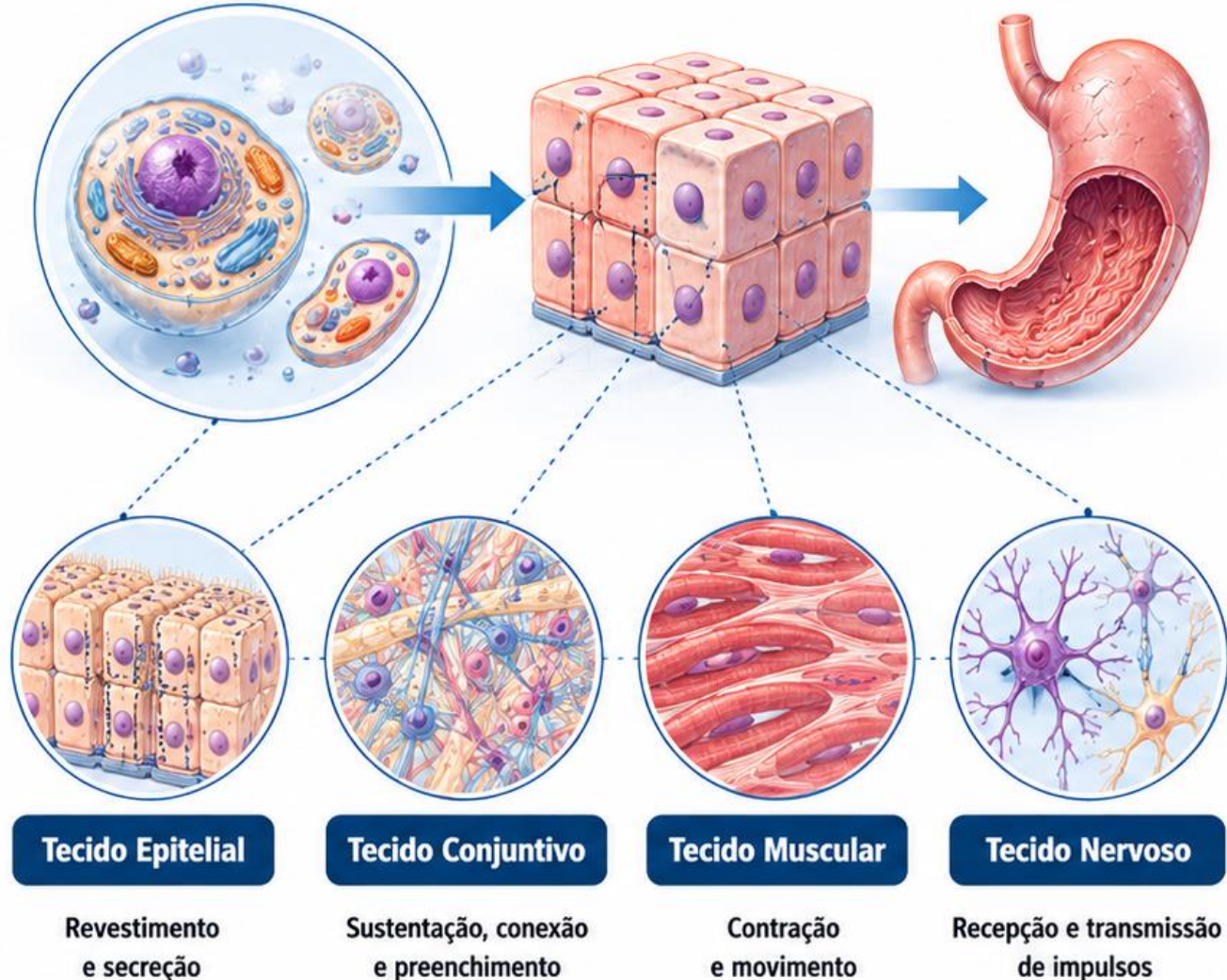


Tecido Epitelial
de Revestimento
e Glandular



Tecido Conjuntivo
propriamente dito

Do nível celular ao tecido e ao órgão



TECIDO EPITELIAL E SUAS JUNÇÕES CELULARES

Células justapostas, formato poliédrico, com especializações nas membranas laterais

CARACTERÍSTICAS

- Células justapostas
- Formato poliédrico
- Matriz extracelular escassa apoiada sobre a lâmina basal

FUNÇÕES DAS JUNÇÕES



COESÃO TECIDUAL

Mantêm as células unidas, conferindo resistência e integridade ao epitélio.



COMUNICAÇÃO CELULAR

Permitem a troca de sinais e moléculas entre as células, coordenando funções e respostas.

Superfície apical

Membrana lateral

Lâmina basal

ESPECIALIZAÇÕES DAS MEMBRANAS LATERAIS

1. ZÔNULAS DE OCLUSÃO (TIGHT JUNCTIONS)

- Localizadas na porção mais apical das membranas laterais.
- Selam o espaço intercelular, controlando a permeabilidade paracelular.

→ **BARREIRA SELETIVA**

2. ZÔNULAS DE ADESÃO (ADHERENS JUNCTIONS)

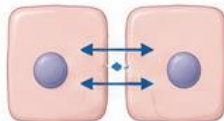
- Localizadas abaixo das zônulas de oclusão.
- Promovem a adesão mecânica entre as células por meio de proteínas de adesão e filamentos de actina.

→ **COESÃO MECÂNICA**

3. JUNÇÕES COMUNICANTES (GAP JUNCTIONS)

- Localizadas na porção mais basal das membranas laterais.
- Permitem a comunicação direta entre as células por meio de canais formados por conexinas (conexons).

→ **COMUNICAÇÃO CELULAR**



COESÃO E COMUNICAÇÃO CELULAR

As junções celulares trabalham em conjunto para manter a integridade do epitélio, garantir a barreira seletiva e permitir a comunicação entre as células.

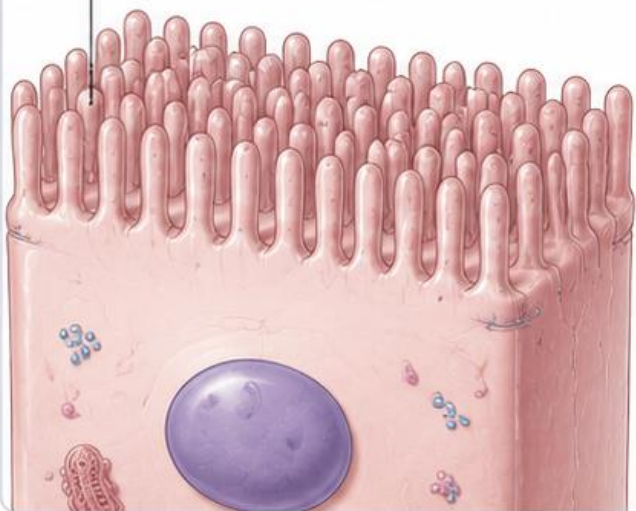
ESPECIALIZAÇÕES DA SUPERFÍCIE APICAL DE CÉLULAS EPITELIAIS

Estruturas que aumentam a superfície, promovem movimento ou desempenham funções especializadas

1 MICROVILOSIDADES

Dobras da membrana plasmática que aumentam a área de superfície para absorção e secreção.

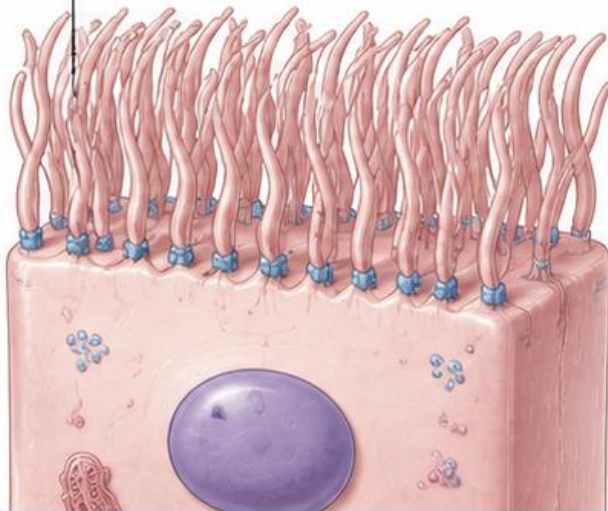
Microvilosidades
(dobras)



2 CÍLIOS

Estruturas curtas e numerosas responsáveis por movimentos coordenados na superfície celular.

Cílios
(móveis)

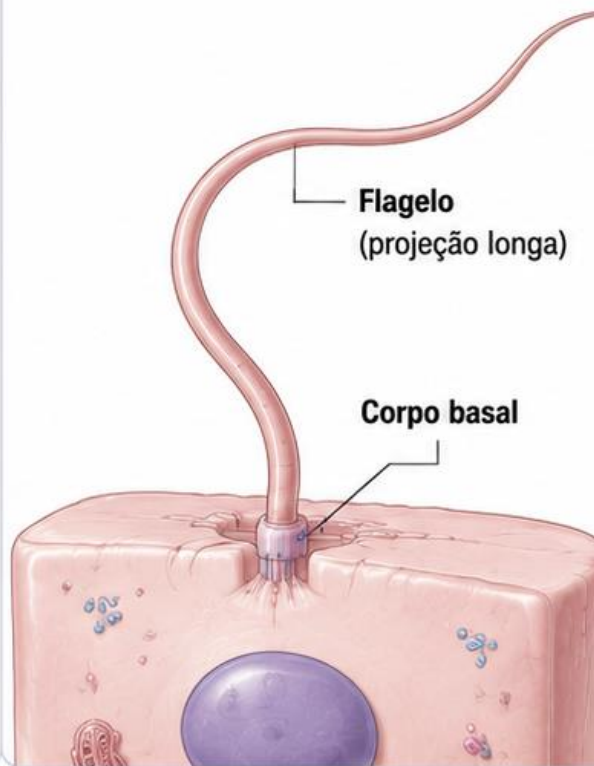


3 FLAGELOS

Projeção longa e geralmente única que promove a locomoção celular.

Flagelo
(projeção longa)

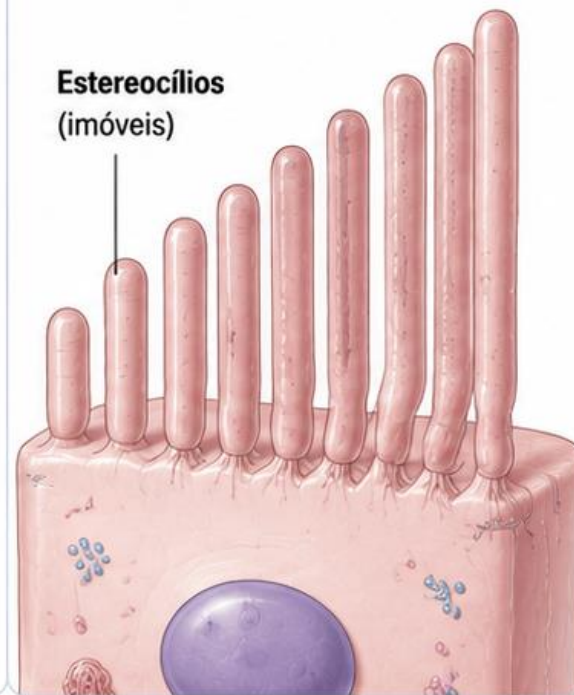
Corpo basal



4 ESTEREOCÍLIOS

Projeções longas e imóveis, relacionadas à função sensorial e absorção.

Esteriocílios
(imóveis)

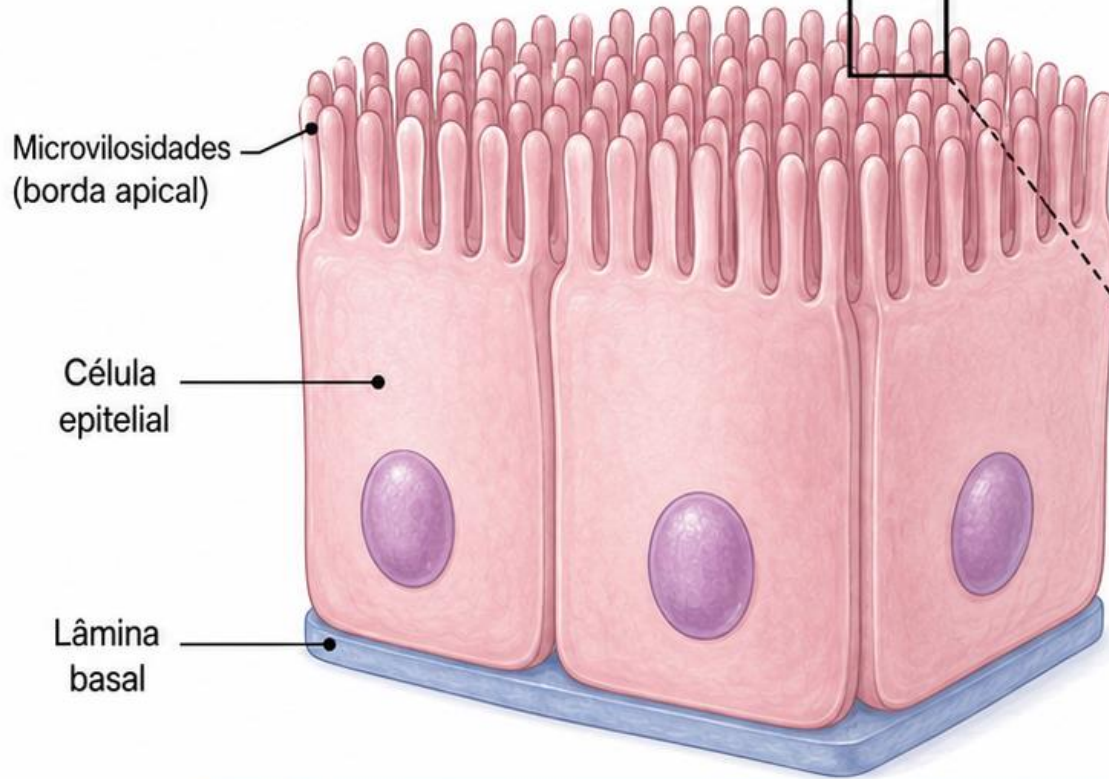


FUNÇÃO GERAL: Essas especializações aumentam a eficiência das células epiteliais em processos de absorção, secreção, movimentação de fluidos e percepção sensorial.

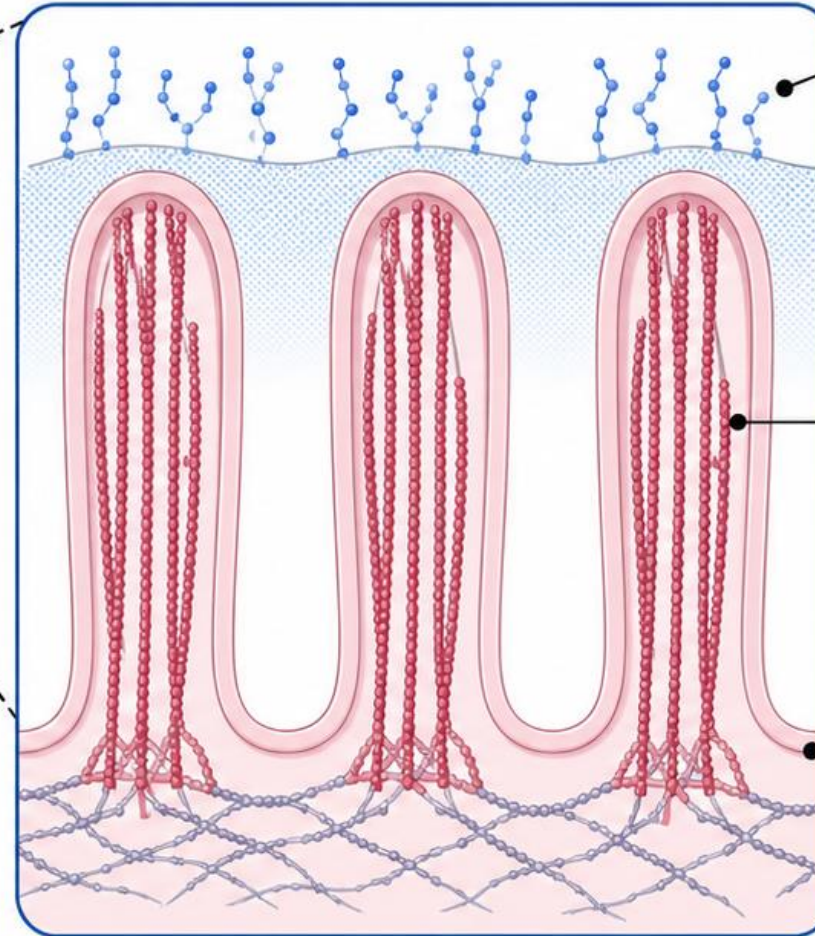
Aumento da Superfície de Absorção

VISÃO EXTERNA

Microvilosidades: prolongamentos em formato de dedos que aumentam a superfície apical da célula.



ZOOM – ESTRUTURA INTERNA



Glicocálix
(camada de carboidratos ligada à membrana)
Protege a superfície e participa do reconhecimento e da adesão.

Filamentos de actina
Feixes paralelos de actina dão suporte e mantêm a forma das microvilosidades, além de participar da sua movimentação.

Membrana plasmática
Reveste toda a microvilosidade.



FUNÇÃO PRINCIPAL

As microvilosidades aumentam a superfície apical da célula sem aumento significativo do seu volume, otimizando a absorção de nutrientes e moléculas.



ONDE ENCONTRAMOS

Intestino delgado, túbulos renais, vesícula biliar e outras superfícies epiteliais absorptivas.

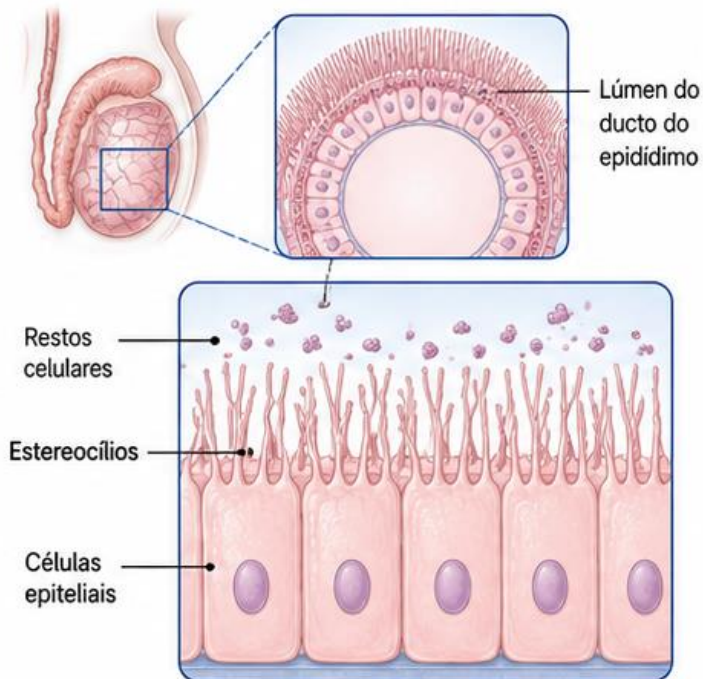
ESTEREOCÍLIOS

PROJEÇÕES CITOPLASMÁTICAS MUITO LONGAS, RAMIFICADAS E IMÓVEIS
NA SUPERFÍCIE APICAL DE CÉLULAS EPITELIAIS

1. LOCALIZAÇÃO NO SISTEMA REPRODUTOR

EPIDÍDIMO

Função: absorção de restos celulares e fluido do lúmen.

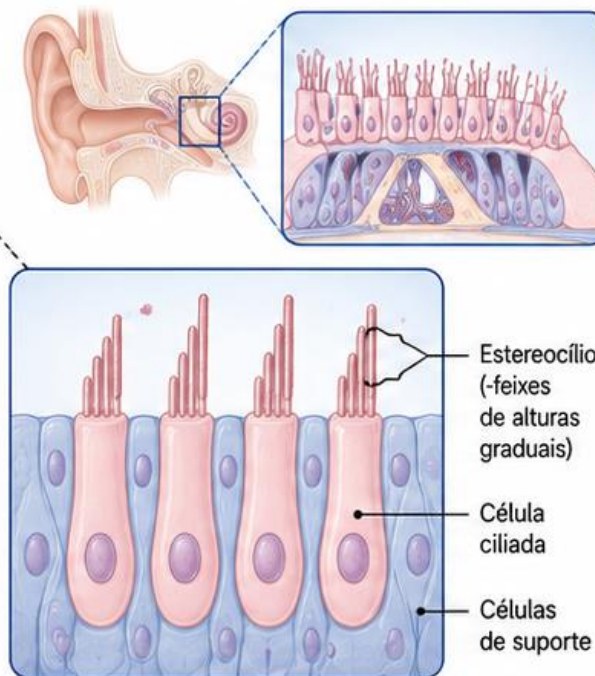


Os estereocílios aumentam a superfície de contato e promovem a absorção e fagocitose de restos celulares e proteínas do fluido luminal.

2. LOCALIZAÇÃO NA ORELHA INTERNA

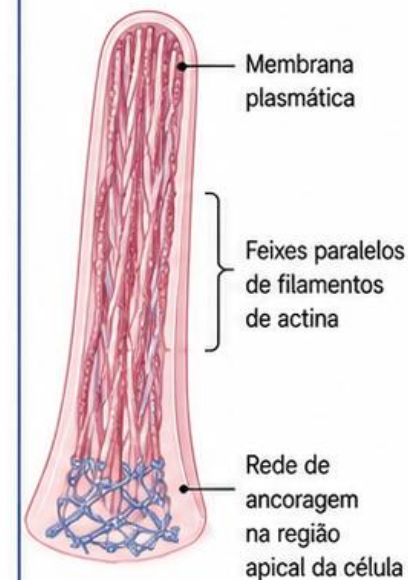
ÓRGÃO DE CORTI (CÓCLEA)

Função: detecção de estímulos mecânicos (função sensorial auditiva).



A deflexão dos estereocílios pelas ondas sonoras abre canais mecanossensíveis, iniciando o impulso nervoso auditivo.

DETALHE INTERNO DO ESTEREOCÍLIO



O núcleo do estereocílio é formado por feixes paralelos de filamentos de actina, estabilizados por proteínas de ligação.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Projeções citoplasmáticas muito longas, ramificadas e imóveis.
- Contêm feixes paralelos de filamentos de actina.

FUNÇÕES

- Aumentam a superfície apical da célula.
- Participam de absorção e/ou transdução sensorial, conforme o tecido.

CÉLULAS EPITELIAIS CILIADAS

Estrutura e função dos cílios na superfície apical

MOVIMENTO CILIAR

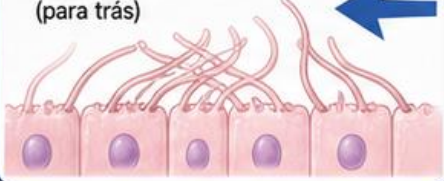
Batimento coordenado dos cílios promove o transporte de muco e partículas em direção à faringe.

BATIMENTO CILIAR

1. Fase efetiva (para frente)

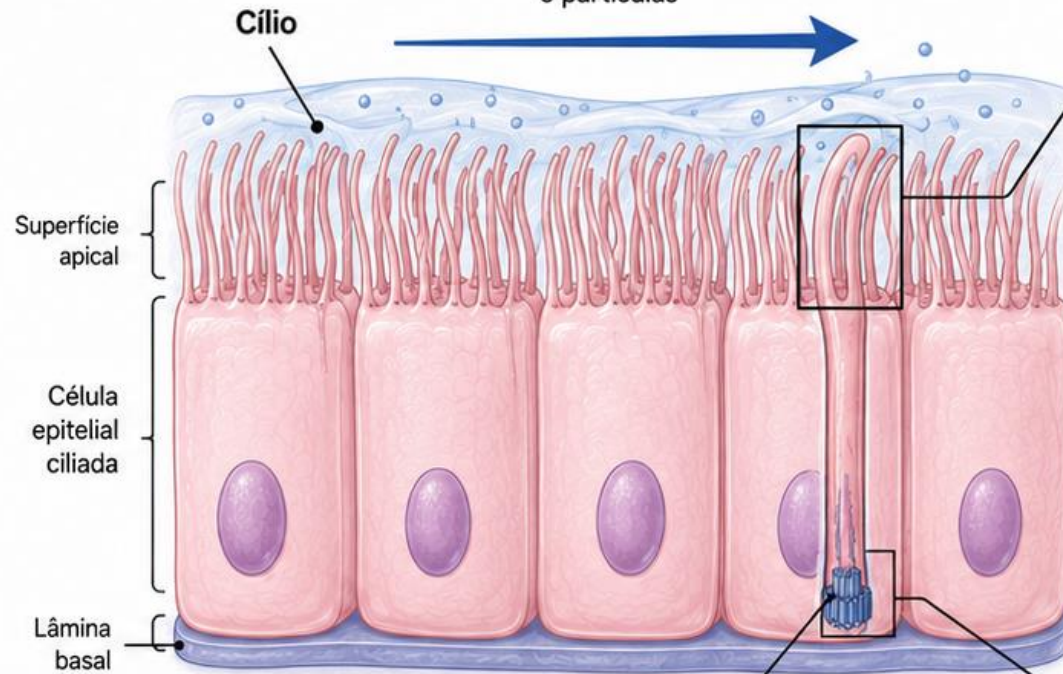


2. Fase de recuperação (para trás)

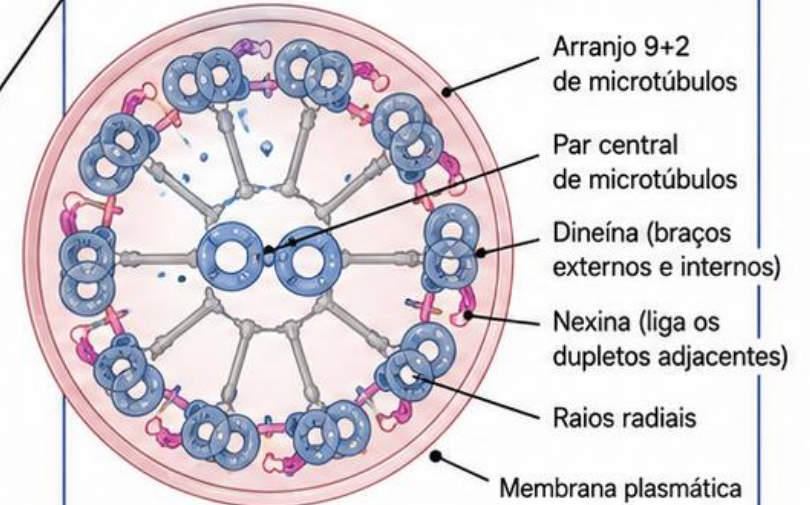


TRANSPORTE DE MUCO

Direção do movimento do muco e partículas



CORTE TRANSVERSAL DE UM CÍLIO



PROTEÍNAS DINEÍNAS



As dineínas convertem energia química (ATP) em força mecânica, deslizando os microtúbulos adjacentes e promovendo a flexão do cílio.

CORPÚSCULO BASAL

Derivado do centríolo. Ancora o cílio e organiza os microtúbulos do axonema.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Transporte de muco e partículas (vias respiratórias)
- Movimento do líquido nas tubas uterinas
- Limpeza e proteção das superfícies epiteliais

CARACTERÍSTICAS DOS CÍLIOS

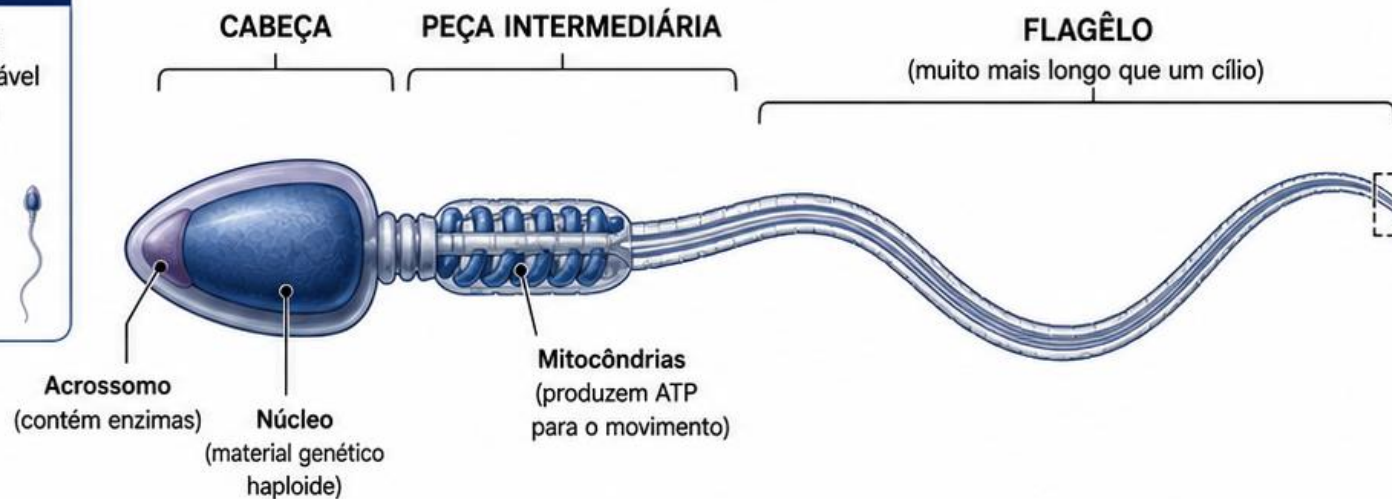
- Projeções móveis, numerosas e curtas (5–10 μm)
- Estrutura interna: axonema com arranjo 9+2
- Movimento coordenado e rítmico (batimento ciliar)

ESPERMATOZOIDE HUMANO

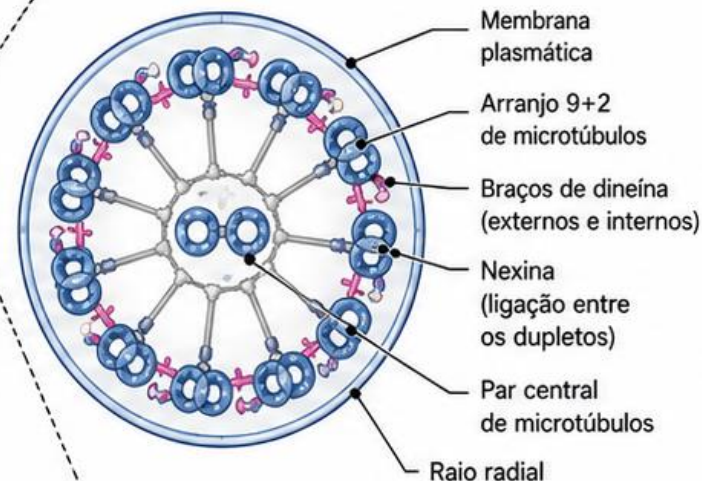
O FLAGELO: A ÚNICA ESTRUTURA DESSE TIPO NO CORPO HUMANO

ÚNICO POR CÉLULA

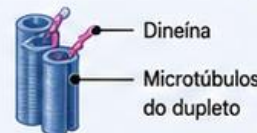
Cada espermatozoide possui apenas UM flagelo, responsável pela motilidade e propulsão da célula.



ULTRAESTRUTURA DO FLAGÊLO (AXONEMA)

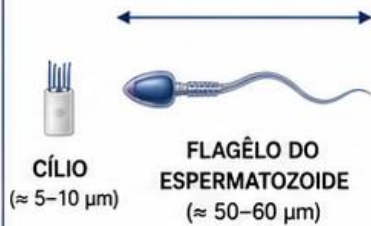


Semelhante à ultraestrutura dos cílios: formado por microtúbulos organizados em arranjo 9+2, com dineínas que geram o movimento.



COMPRIMENTO

O flagelo do espermatozoide ($\approx 50-60 \mu\text{m}$) é MUITO mais longo que um cílio típico ($\approx 5-10 \mu\text{m}$).



O FLAGÊLO DO ESPERMATOZOIDE É A ÚNICA ESTRUTURA DO TIPO “CÍLIO/FLAGÊLO” EXISTENTE NO CORPO HUMANO.

FUNÇÃO PRINCIPAL



A batida do flagelo produz ondas propulsoras que impulsionam o espermatozoide através do líquido seminal e do trato reprodutor feminino até o óvulo.

CARACTERÍSTICAS DO FLAGÊLO DO ESPERMATOZOIDE

- Estrutura motora especializada.
- Presente em apenas um tipo celular no corpo humano: o espermatozoide.
- Ultraestrutura: axonema com arranjo de microtúbulos 9+2 e proteínas motoras (dineínas).
- Garante mobilidade e capacidade de fecundação.



IMPORTANTE

Embora semelhantes na estrutura interna (axonema 9+2), o flagelo do espermatozoide é muito mais longo, apresenta padrão de batimento diferente e não está associado à superfície celular.

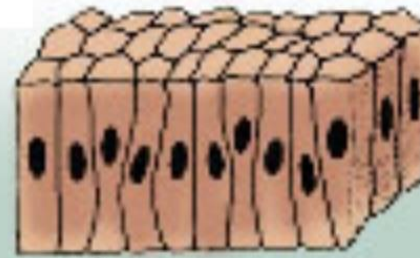
Características Estruturais E Funcionais Dos Epitélios De Revestimento



Simple squamous

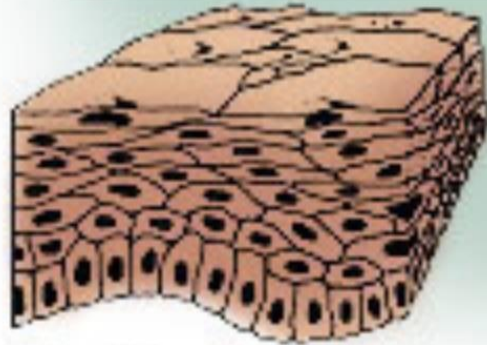
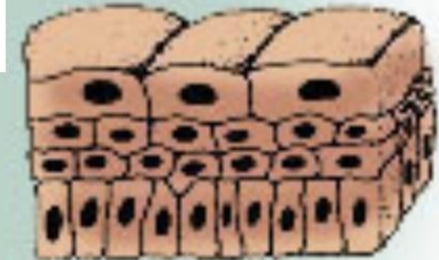


Simple cuboidal



Simple columnar

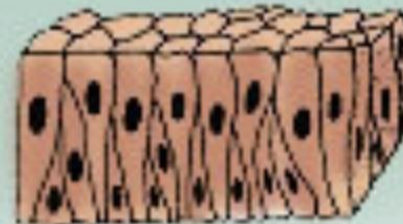
Transitional



Stratified squamous



Stratified cuboidal



Pseudostratified columnar

FUNÇÕES



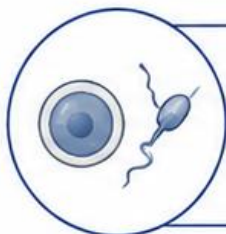
Revestimento
(pele e órgãos)



Absorção
(intestino)



Percepção
(neuroepitélio)



Produção de Gametas

Tecido Epitelial de Revestimento

CLASSIFICAÇÃO

POR CAMADAS



Simples
(uma camada)



Estratificado
(duas ou mais camadas)

POR MORFOLOGIA



Pavimentoso
(achatado)



Cúbico
(cúbico)



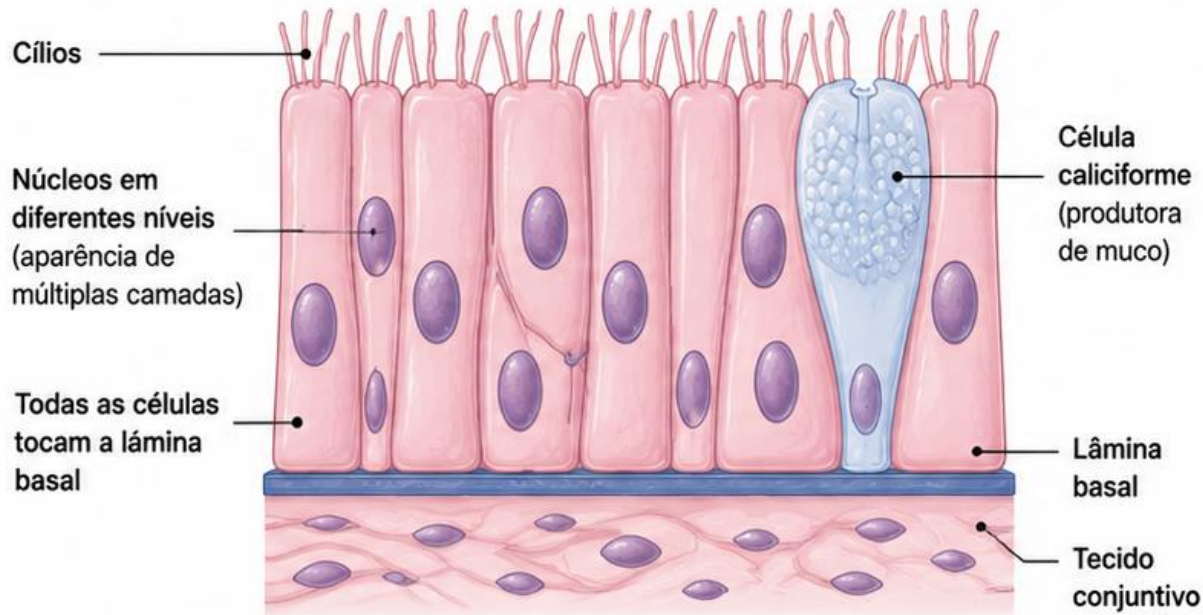
Prismático / Cilíndrico
(alto)

EPITÉLIOS: COMPARAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

1

EPITÉLIO PSEUDOESTRATIFICADO

Uma única camada de células de diferentes alturas.
Todas as células tocam a lâmina basal.



LOCALIZAÇÃO TÍPICA

Vias aéreas: cavidade nasal, traqueia, brônquios e ductos de glândulas.

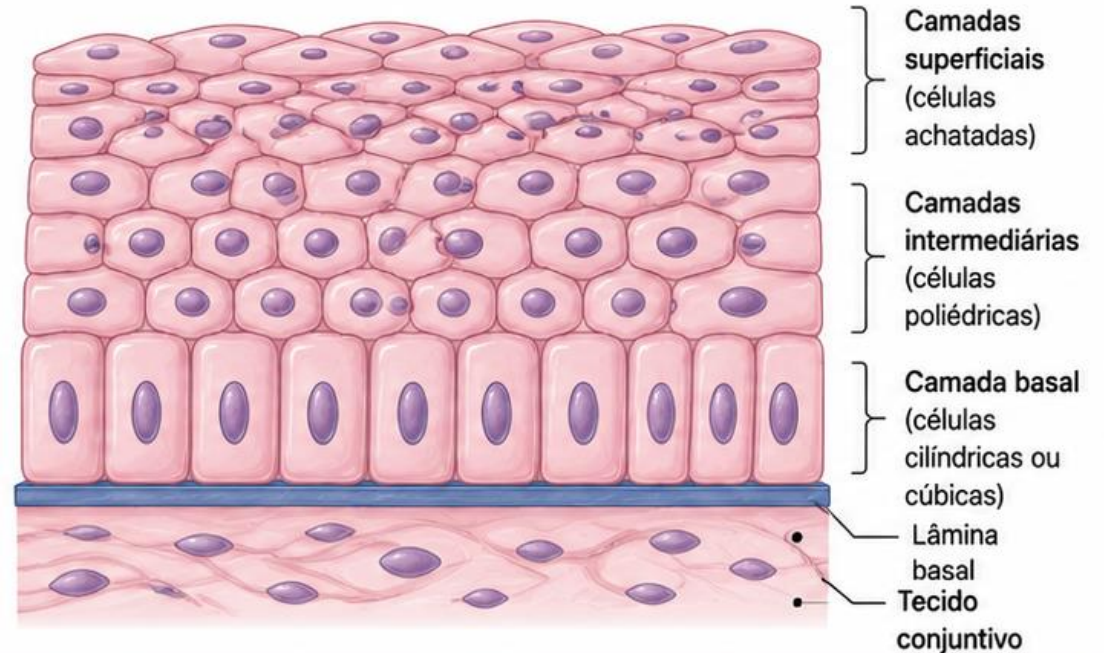
FUNÇÃO PRINCIPAL

Secreção de muco e deslocamento de partículas (proteção e limpeza).

2

EPITÉLIO ESTRATIFICADO

Duas ou mais camadas de células sobrepostas.
Apenas as células da camada basal tocam a lâmina basal.



LOCALIZAÇÃO TÍPICA

Epiderme da pele, cavidade oral, esôfago, vagina e canal anal.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Proteção contra atrito, desidratação, agentes químicos e microrganismos.



DIFERENÇA-CHAVE

No pseudoestratificado, há apenas uma camada (todas as células tocam a lâmina basal).
No estratificado, há múltiplas camadas (apenas as células basais tocam a lâmina basal).

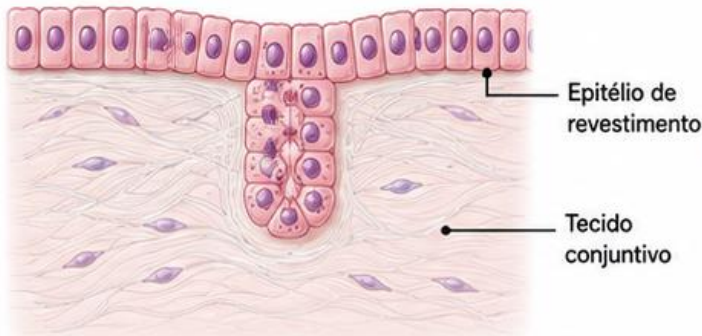
ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DAS GLÂNDULAS

Todas as glândulas derivam do epitélio de revestimento.

1

PROLIFERAÇÃO EPITELIAL

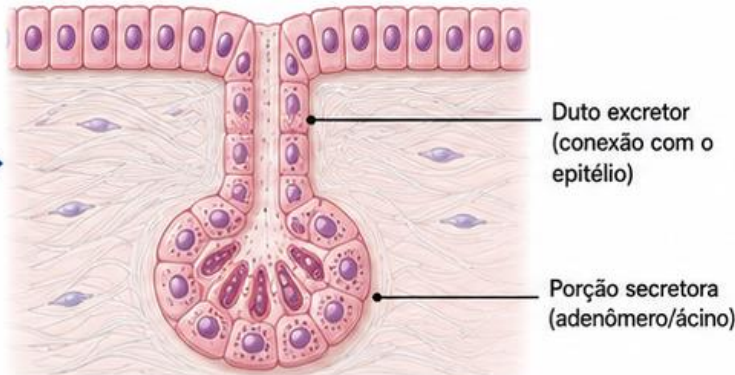
Células epiteliais proliferam e invadem o tecido conjuntivo subjacente.



2

FORMAÇÃO DA GLÂNDULA EXÓCRINA

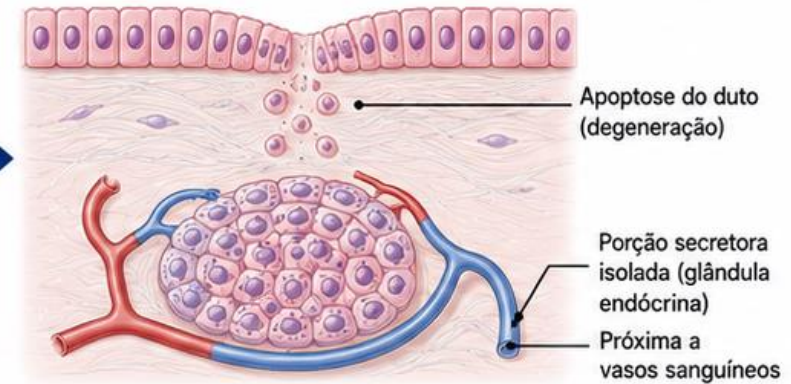
Mantém o ducto de conexão com o epitélio de revestimento e libera secreções na superfície.



3

FORMAÇÃO DA GLÂNDULA ENDÓCRINA

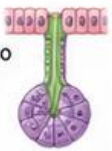
O ducto degenera por apoptose e a porção secretora permanece isolada, próxima a vasos sanguíneos.



CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DUCTO

EXÓCRINAS

Possuem ducto para condução da secreção até superfícies epiteliais.



ENDÓCRINAS

Não possuem ducto. Liberam hormônios diretamente no sangue.



PÂNCREAS: GLÂNDULA ANFÍCRINA

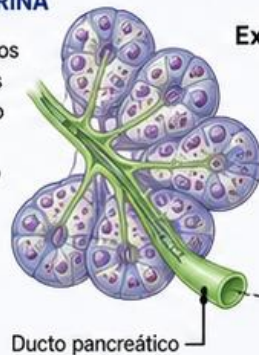
Possui porções exócrinas e endócrinas.

Exócrina: secreta enzimas digestivas pelo ducto pancreático.

Endócrina: secreta hormônios (insulina, glucagon) diretamente no sangue.

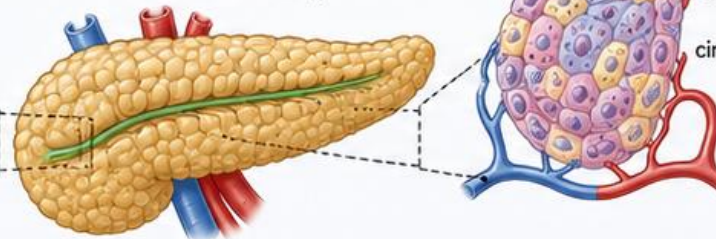
PORÇÃO EXÓCRINA

Ácinos pancreáticos secretam enzimas digestivas que são conduzidas pelo ducto pancreático até o duodeno.



PORÇÃO ENDÓCRINA

Ilhotas pancreáticas (de Langerhans) secretam hormônios diretamente na circulação sanguínea.



CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO PRODUTO SECRETADO

SEROSAS

Secreção fluida, rica em proteínas (ex.: enzimas).



MUCOSAS

Secreção viscosa, rica em mucinas (ex.: muco).



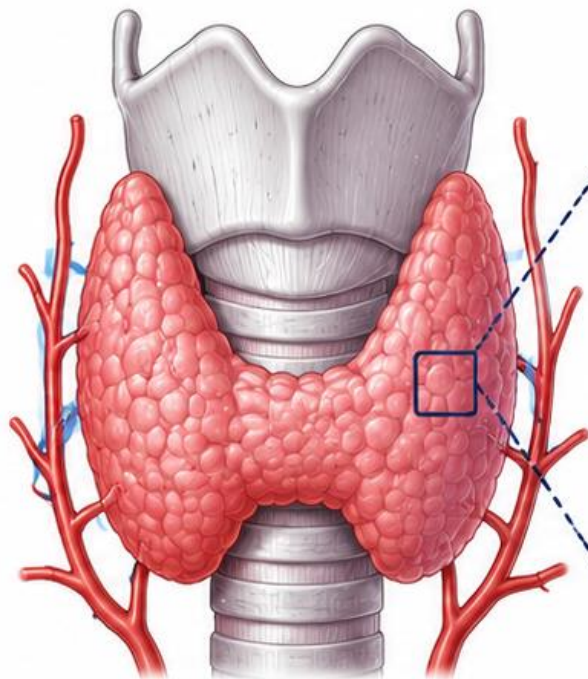
RESUMO

Glândulas surgem pela invaginação do epitélio. Se mantêm o ducto → Exócrinas. Se o ducto degenera → Endócrinas. Algumas glândulas, como o pâncreas, são anfícrinas: possuem porções exócrinas e endócrinas.

GLÂNDULAS ENDÓCRINAS

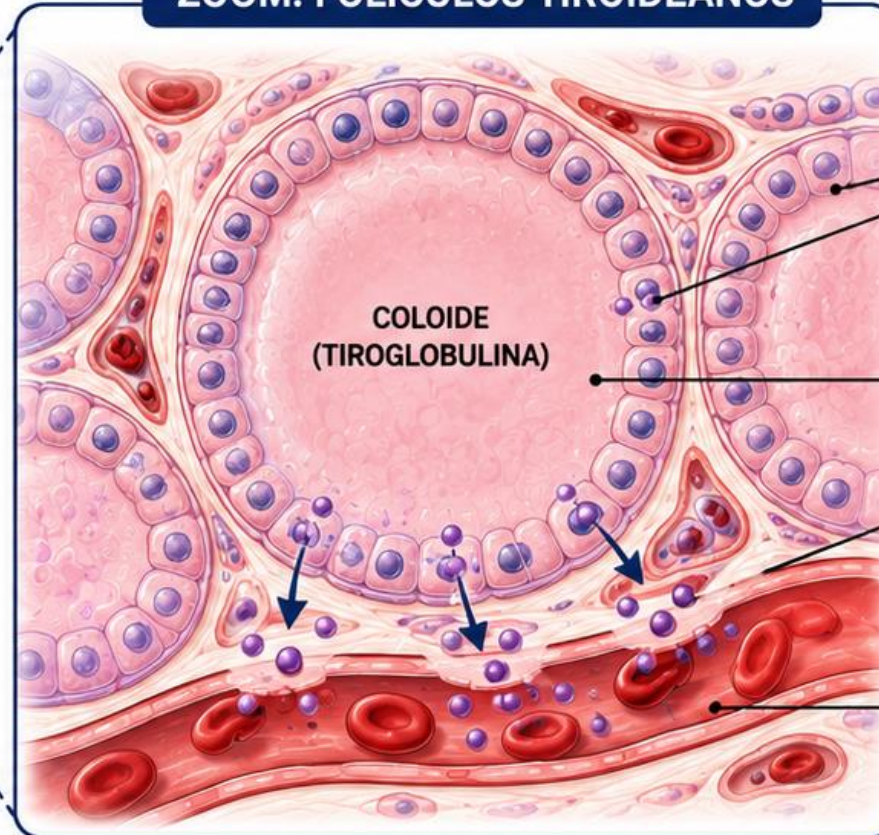
Secreção direta nos capilares (sem ductos)

GLÂNDULA TIREOIDE



Glândula endócrina localizada na região anterior do pescoço. Não possui ductos.

ZOOM: FOLÍCULOS TIROIDEANOS



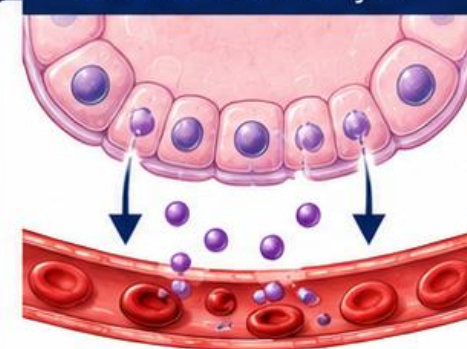
Células foliculares (tireócitos)

Coloide

Hormônios tireoidianos (T3 e T4)

Capilar sanguíneo

FLUXO DA SECREÇÃO



Os hormônios (T3 e T4) são liberados pelas células foliculares e difundem-se diretamente para os capilares sanguíneos adjacentes, sendo transportados pelo sangue até seus órgãos-alvo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ Não possuem ductos.
- ✓ Organizadas em folículos.
- ✓ Secreção direta nos capilares.
- ✓ Atuam à distância (ação hormonal).



RESUMO

As glândulas endócrinas não possuem ductos. Seus produtos de secreção (hormônios) são liberados diretamente no líquido intersticial e captados pelos capilares sanguíneos.

GLÂNDULAS EXÓCRINAS

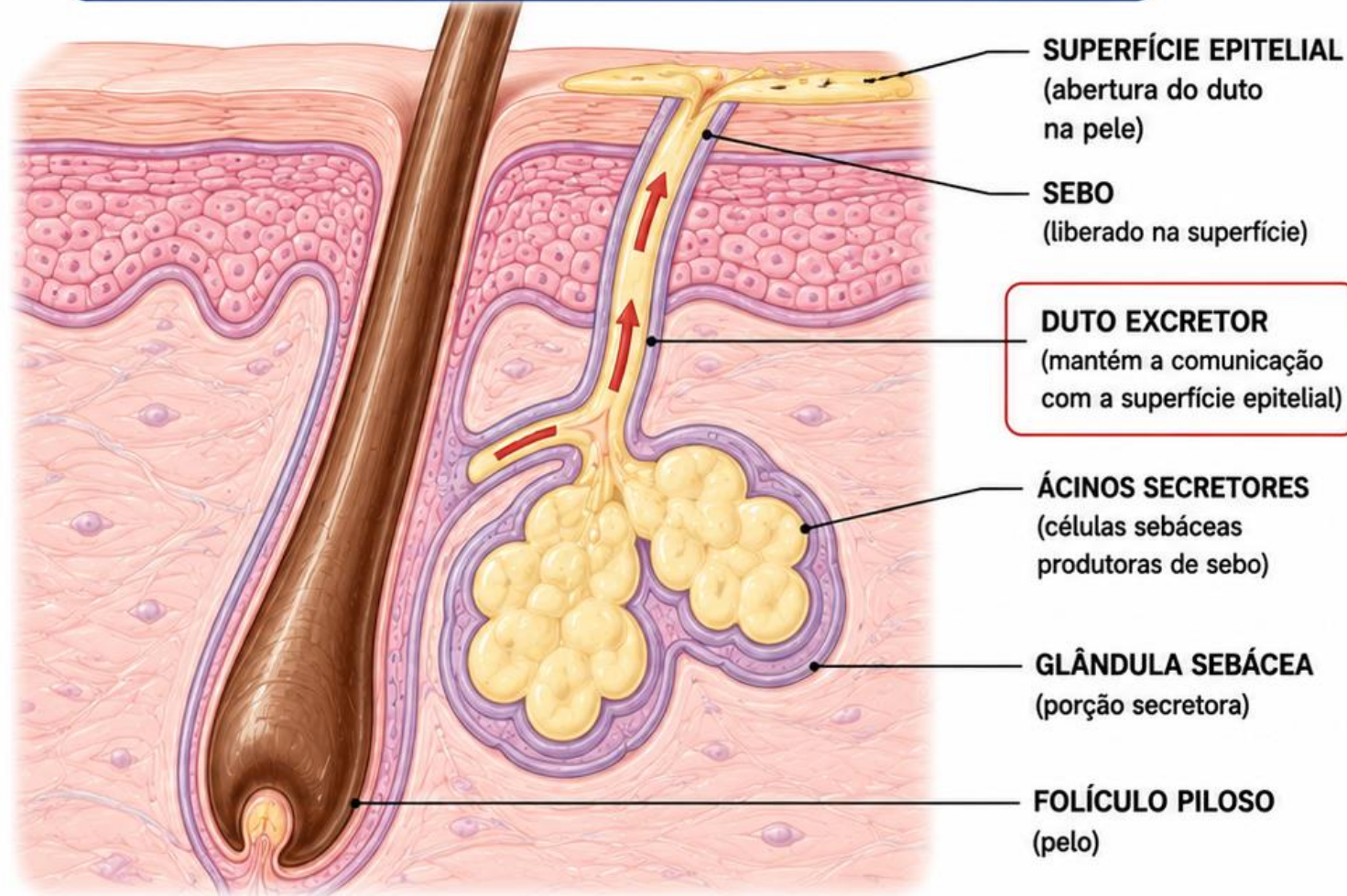
CONEXÃO VIA DUTOS EXCRETORES

O QUE SÃO?

Glândulas que produzem secreções e as liberam na superfície epitelial ou em cavidades do corpo por meio de dutos excretores.

EXEMPLO: GLÂNDULA SEBÁCEA

- ✓ Produz sebo (substância oleosa).
- ✓ Associada ao folículo piloso.
- ✓ O sebo lubrifica a pele e os pelos, ajudando na proteção e impermeabilização.



FLUXO DA SECREÇÃO

Células sebáceas produzem o sebo



O sebo passa pelos ácinos secretores



O sebo segue pelo duto excretor



O sebo é liberado na superfície da pele



RESUMO:

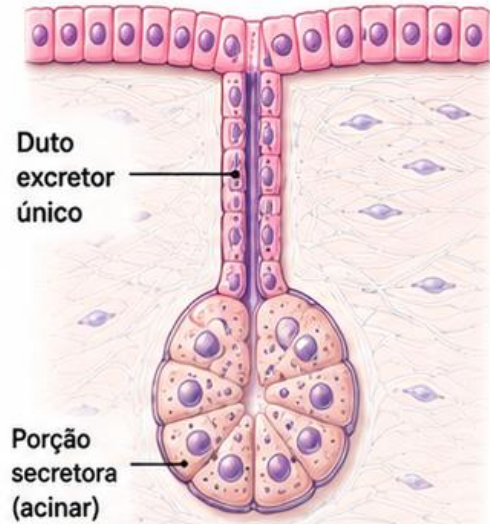
As glândulas exócrinas mantêm comunicação com o epitélio de revestimento por meio de dutos excretores, pelos quais suas secreções são conduzidas.

MORFOLOGIA DAS GLÂNDULAS EXÓCRINAS

1. RAMIFICAÇÃO DOS DUTOS

GLÂNDULA SIMPLES

(um duto não ramificado)



EXEMPLO

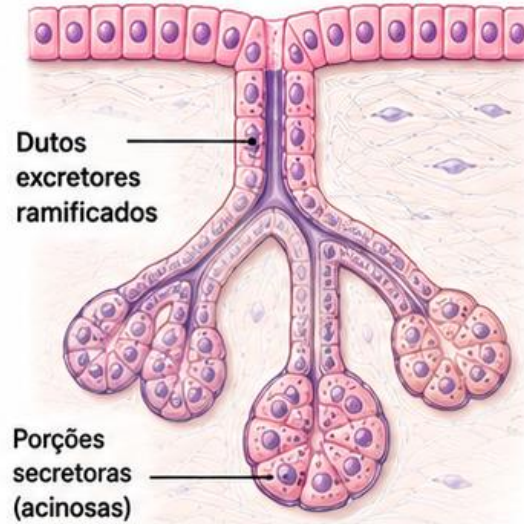
GLÂNDULA SEBÁCEA

(associada ao folículo piloso)

Possui um único duto excretor que drena a secreção da porção secretora.

GLÂNDULA COMPOSTA

(dois ou mais dutos ramificados)



EXEMPLO

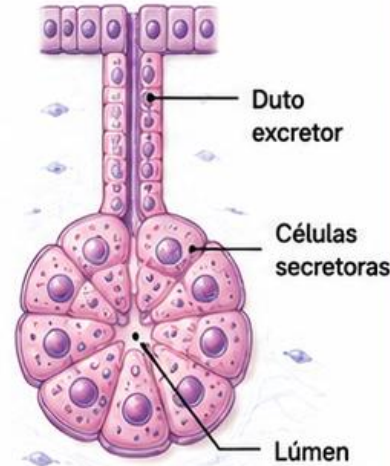
GLÂNDULA MAMÁRIA

(da mama)

Possui sistema de dutos ramificados que conduz a secreção de várias unidades secretoras até a superfície (mamilo).

2. FORMATOS DA PORÇÃO SECRETORA

ACINOSAS (ARREDONDADAS)

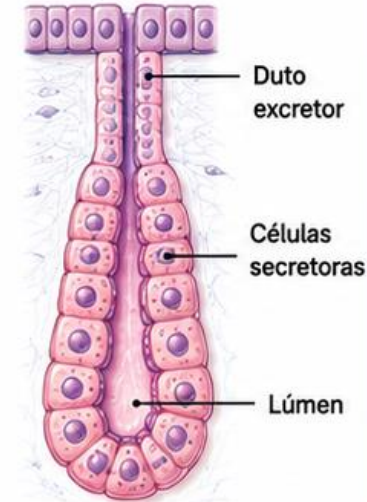


EXEMPLO

GLÂNDULA SEBÁCEA E PARÓTIDA (serosa)

Unidades secretoras em forma de saco arredondado (acinos) que desembocam em um duto.

TUBULARES (ALONGADAS)

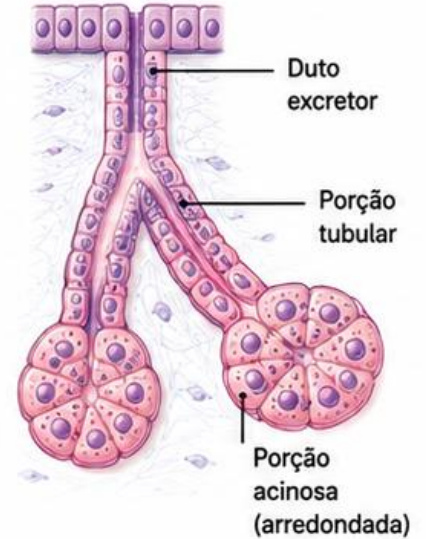


EXEMPLO

GLÂNDULAS INTESTINAIS (CRIPTAS)

Unidades secretoras em forma de tubo alongado com lúmen central, que se conectam ao duto.

TÚBULO-ACINOSAS (MISTAS)



EXEMPLO

GLÂNDULA SUBMANDIBULAR (MISTA)

Apresenta porções secretoras tubulares e acinosas na mesma glândula, desembocando no mesmo duto.



RESUMO

As glândulas exócrinas são classificadas quanto à ramificação dos dutos (simples ou composta) e quanto ao formato da porção secretora (acinosas, tubulares ou túbulo-acinosas).

MECANISMOS DE SECREÇÃO DAS GLÂNDULAS EXÓCRINAS

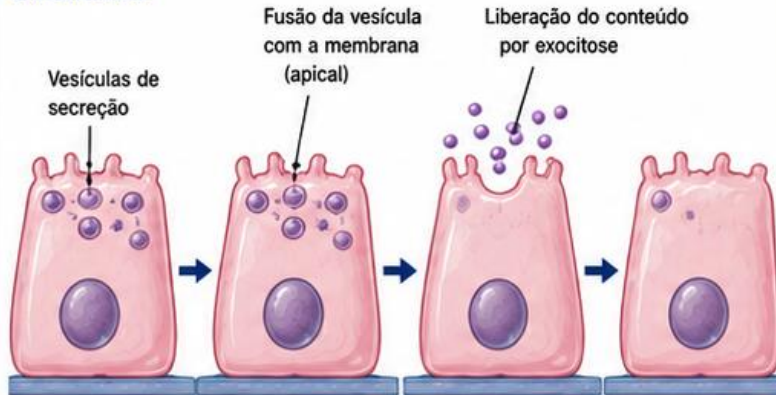
DIFERENÇAS NO MODO COMO A SECREÇÃO É LIBERADA PELAS CÉLULAS SECRETORAS

1

MERÓCRINA

Exocitose (célula intacta)

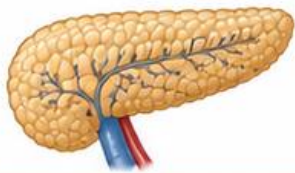
DIAGRAMA



PROCESSO

A secreção é armazenada em vesículas que se fundem com a membrana plasmática apical e liberam o conteúdo por exocitose. A célula não é perdida e continua ativa.

EXEMPLO



PÂNCREAS

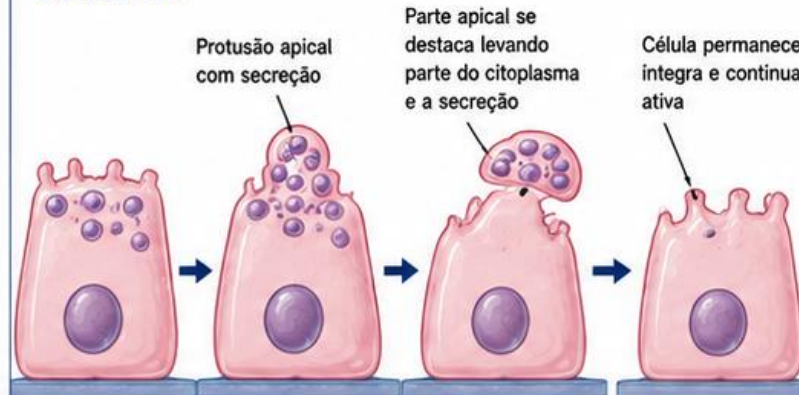
Enzimas digestivas liberadas pelas células acinares do pâncreas (mecanismo merócrino).

2

APÓCRINA

Perda de porção do citoplasma apical com a secreção

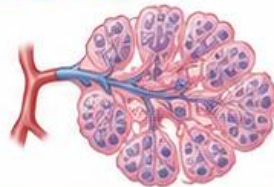
DIAGRAMA



PROCESSO

A secreção é liberada junto com uma porção do citoplasma apical da célula. A célula permanece íntegra e pode continuar secretando.

EXEMPLO



GLÂNDULA MAMÁRIA

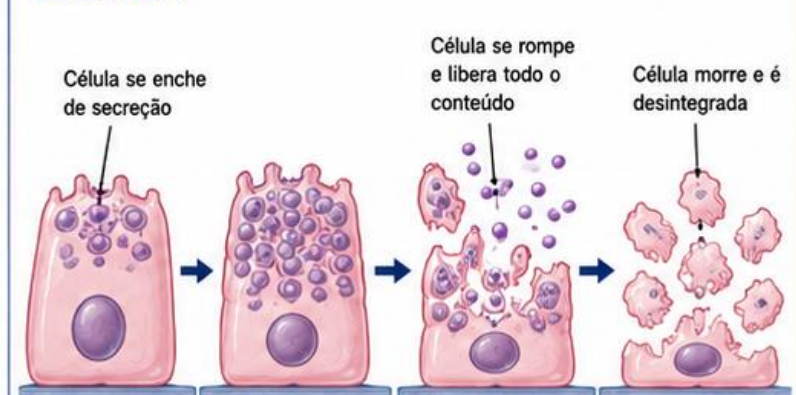
Secreção de componentes do leite (gorduras e proteínas) pelas células epiteliais alveolares (mecanismo apócrino).

3

HOLÓCRINA

Ruptura da célula (morte) e liberação de todo o conteúdo

DIAGRAMA



PROCESSO

A célula acumula grande quantidade de secreção, degenera, rompe-se e libera todo o seu conteúdo. A célula é perdida e substituída por células basais.

EXEMPLO



GLÂNDULA SEBÁCEA

Produção de sebo pelos sebócitos. A célula rompe-se e libera todo o conteúdo lipídico no lúmen folicular (mecanismo holócrino).



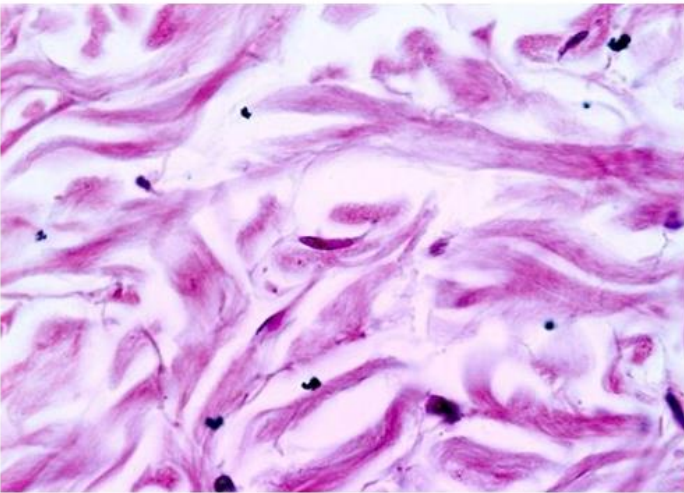
RESUMO

Merócrina: exocitose sem perda celular.

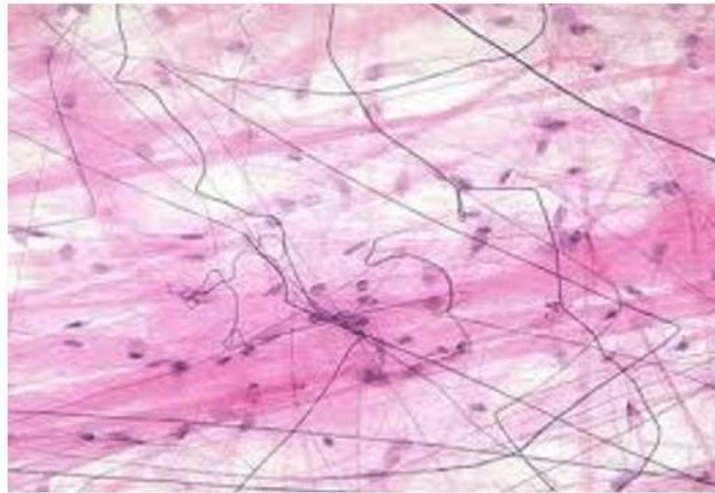
Apócrina: liberação com perda de parte do citoplasma apical.

Holócrina: morte celular e liberação de todo o conteúdo.

Principais tipos celulares do Tecido Conjuntivo



Fibras colágenas



Fibras elásticas



Fibras reticulares

TECIDO CONJUNTIVO

Rede de células e matriz extracelular que conecta, sustenta e protege o corpo.

COMPONENTES PRINCIPAIS



FIBROBLASTO

Célula produtora da matriz extracelular (fibras e substância fundamental).



MACRÓFAGO

Célula de defesa e fagocitose de microrganismos e detritos.



MASTÓCITO

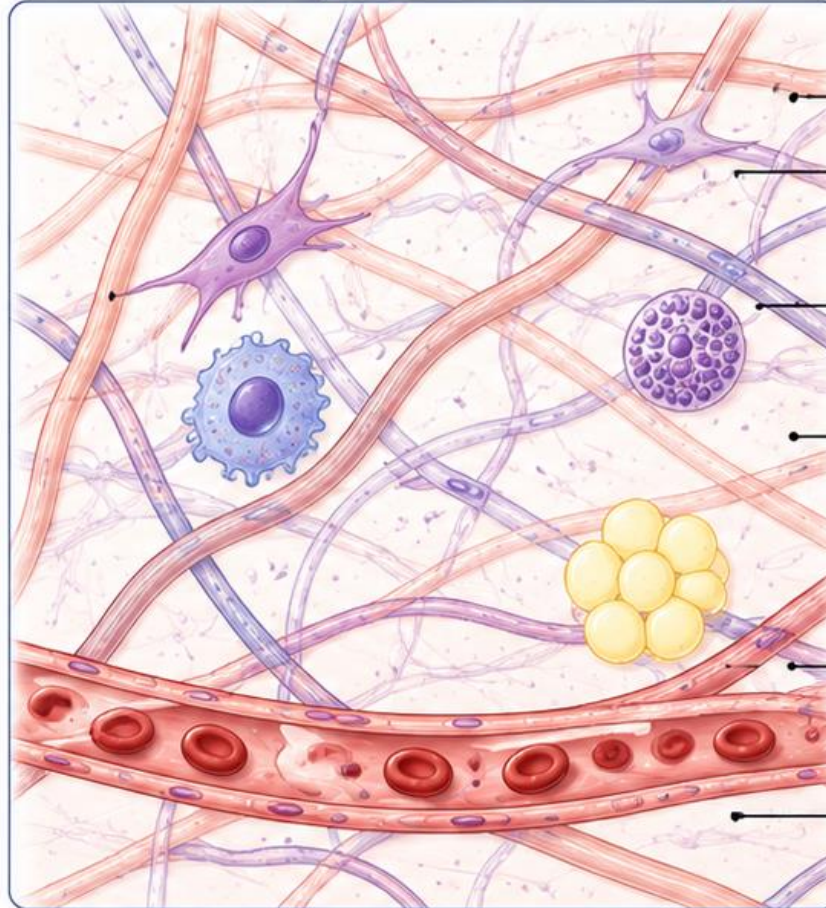
Participa de reações imunes e inflamatórias, liberando mediadores químicos.



VASO SANGÜÍNEO

Fornece nutrientes e oxigênio às células do tecido conjuntivo.

MATRIZ EXTRACELULAR



FIBRA COLÁGENA

Resistência à tração e sustentação.

FIBRA ELÁSTICA

Proporciona elasticidade e flexibilidade.

FIBRA RETICULAR

Forma uma rede de sustentação delicada.

SUBSTÂNCIA FUNDAMENTAL

Material gelatinoso que preenche os espaços, permite trocas e sustenta as células.

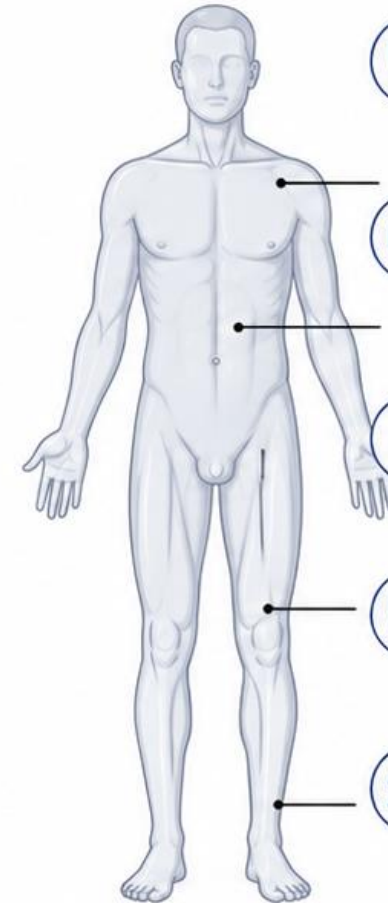
ADIPÓCITO

Célula de reserva energética.

CAPILAR

Trocas de gases, nutrientes e resíduos.

FUNÇÕES PRINCIPAIS



SUPOORTE

Sustenta e dá resistência às estruturas do corpo.



MANUTENÇÃO DO FORMATO CORPORAL

Preenche espaços e mantém o contorno dos órgãos e tecidos.



CONEXÃO

Conecta e integra diferentes tecidos e órgãos.



PROTEÇÃO

Participa da defesa imune e protege contra agressões.



REPARO E REGENERAÇÃO

Participa do processo de cicatrização e renovação tecidual.

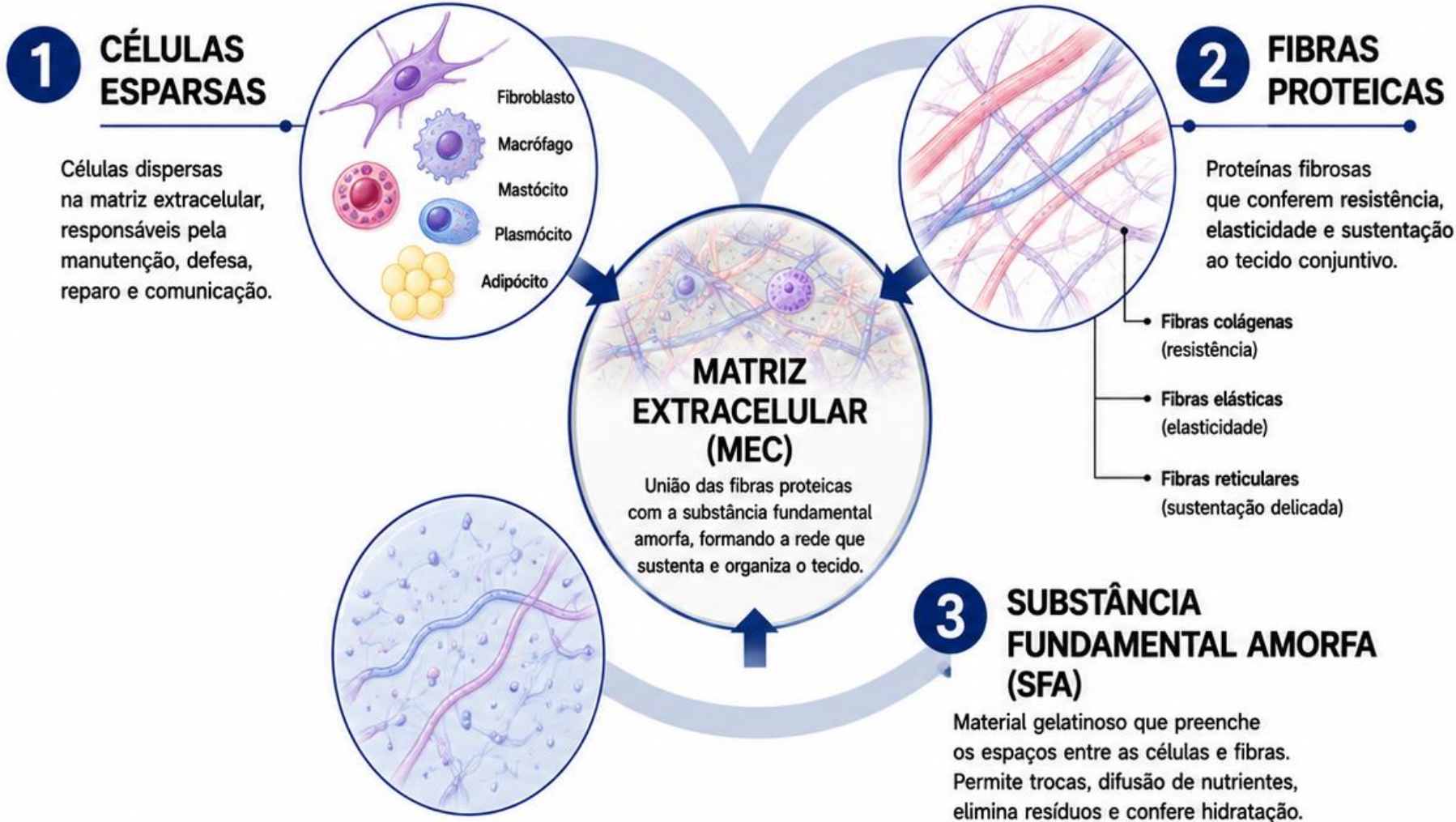


RESUMO

O tecido conjuntivo possui células e uma matriz extracelular rica em fibras e substância fundamental, que juntas formam uma rede de suporte, conexão, proteção e manutenção do organismo.

COMPONENTES DO TECIDO CONJUNTIVO

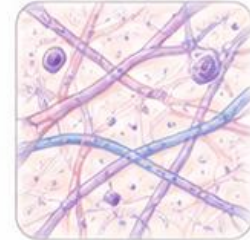
TRÊS COMPONENTES PRINCIPAIS QUE FORMAM A MATRIZ EXTRACELULAR (MEC)



DIFERENÇA FUNDAMENTAL

DIFERENTE DOS TECIDOS EPITELIAL, NERVOSO E MUSCULAR, **AQUI A MEC É O COMPONENTE PREDOMINANTE.**

TECIDO CONJUNTIVO



MEC ABUNDANTE

Componente predominante

OUTROS TECIDOS



CÉLULAS PREDOMINANTES

MEC escassa (apenas suporte)



RESUMO

O tecido conjuntivo é formado por células esparsas, fibras proteicas e substância fundamental amorfa.

A união das fibras com a substância fundamental forma a **Matriz Extracelular (MEC)**, componente predominante deste tecido.

ORIGEM MESODÉRMICA

CÉLULAS MESENQUIMAIS (células indiferenciadas, multipotentes)

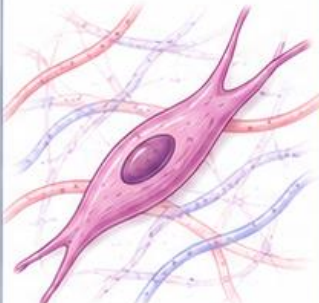
- As células mesenquimais diferenciam-se nos diversos tipos celulares do tecido conjuntivo propriamente dito.

1 MESENQUIMAIS



Células indiferenciadas, com forma estrelada ou fusiforme. Originam todos os demais tipos celulares do tecido conjuntivo.

2 FIBROBLASTOS



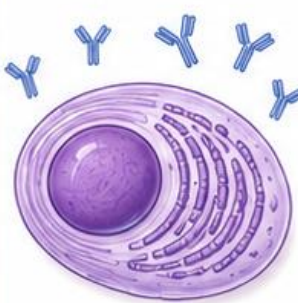
Células fusiformes responsáveis pela síntese e manutenção das fibras da matriz extracelular (colágenas, elásticas e reticulares) e da substância fundamental.

3 MACRÓFAGOS



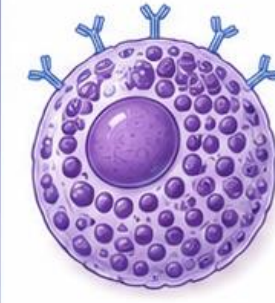
Células de defesa que fagocitam microrganismos, células mortas e detritos. Atuam na imunidade inata e na apresentação de antígenos.

4 PLASMÓCITOS



Células derivadas de linfócitos B ativados. Produzem e secretam anticorpos (imunoglobulinas) atuando na imunidade humoral.

5 MASTÓCITOS



Células granulares que liberam histamina e heparina, além de outros mediadores químicos. Participam de reações alérgicas e inflamatórias.

6 CÉLULAS ADIPOSAS



Células especializadas no armazenamento de lipídios. Atuam como reserva energética, isolamento térmico, proteção mecânica e função endócrina.

7 LEUCÓCITOS



Células de defesa que migram do sangue para o tecido conjuntivo. Incluem linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, entre outros.



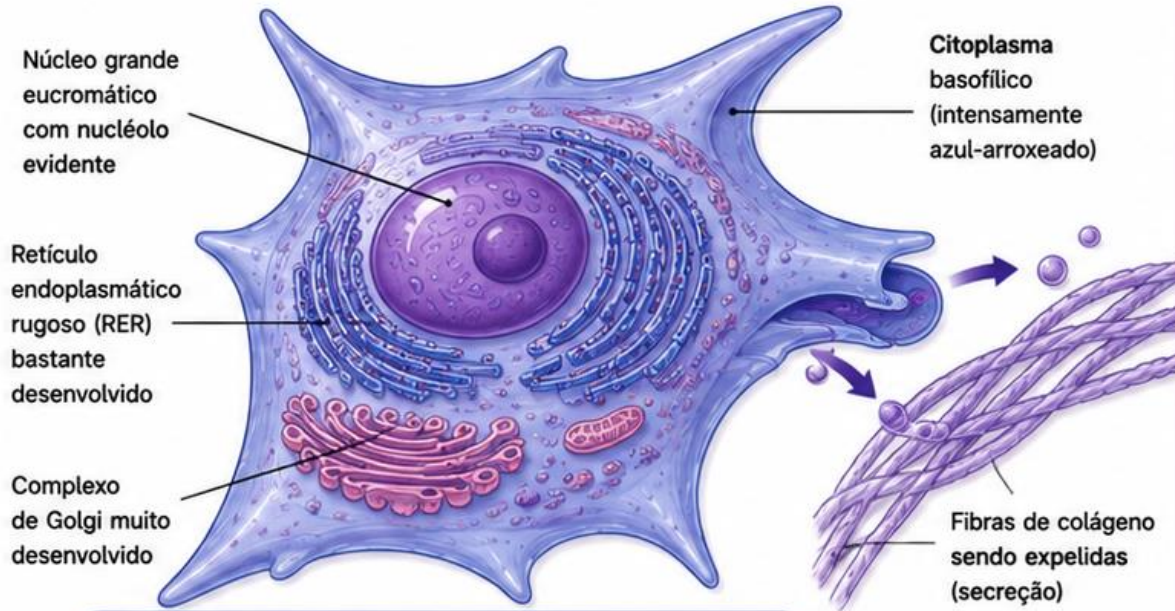
RESUMO

Todas essas células derivam das células mesenquimais, originadas do mesoderma, e juntas desempenham funções estruturais, de defesa, proteção, nutrição e reparo no tecido conjuntivo.

FIBROBLASTO vs FIBRÓCITO

1. FIBROBLASTO (ATIVO)

Célula grande, metabolicamente ativa, responsável pela síntese e secreção das fibras da matriz extracelular.

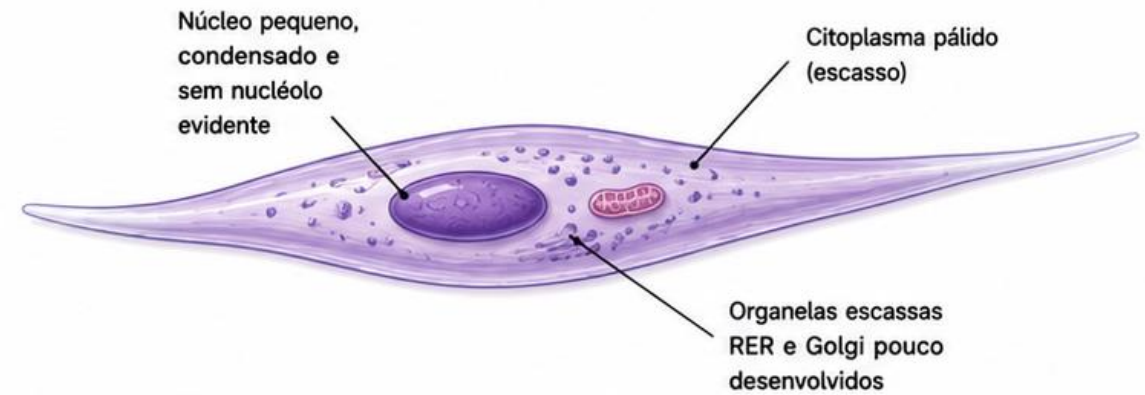


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Citoplasma abundante e basofílico
- Núcleo grande com nucléolo evidente
- RER e complexo de Golgi muito desenvolvidos
- Alta atividade sintética e secretora
- Produz e secreta fibras (colágenas, reticulares e elásticas) e outros componentes da matriz extracelular

2. FIBRÓCITO (QUIESCENTE)

Célula menor e inativa, responsável pela manutenção da matriz extracelular já produzida.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Célula pequena e fusiforme (em formato de charuto)
- Citoplasma escasso e pálido
- Núcleo pequeno, alongado e heterocromático
- Organelas pouco desenvolvidas
- Baixa atividade metabólica
- Função principal: manutenção da matriz extracelular



RESUMO

O fibroblasto é a forma ativa, sintetizadora e secretora das fibras da matriz.

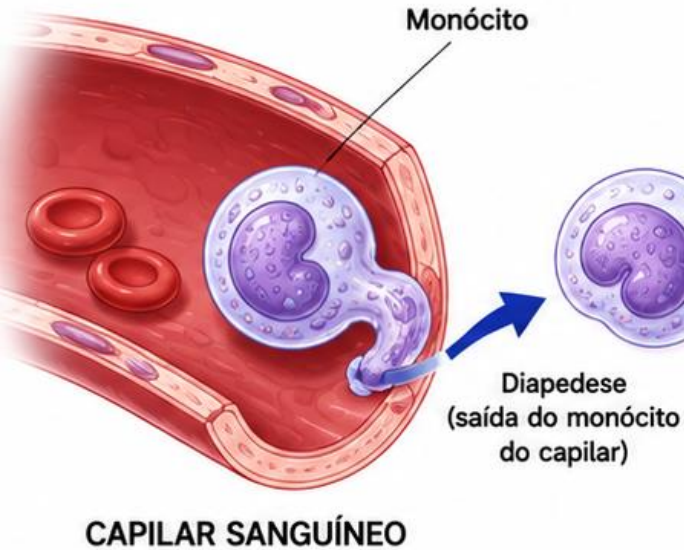
O fibrócito é a forma quiescente, responsável pela manutenção da matriz extracelular já formada.

FISIOLOGIA DOS MACRÓFAGOS

Origem, diferenciação e funções principais no tecido conjuntivo

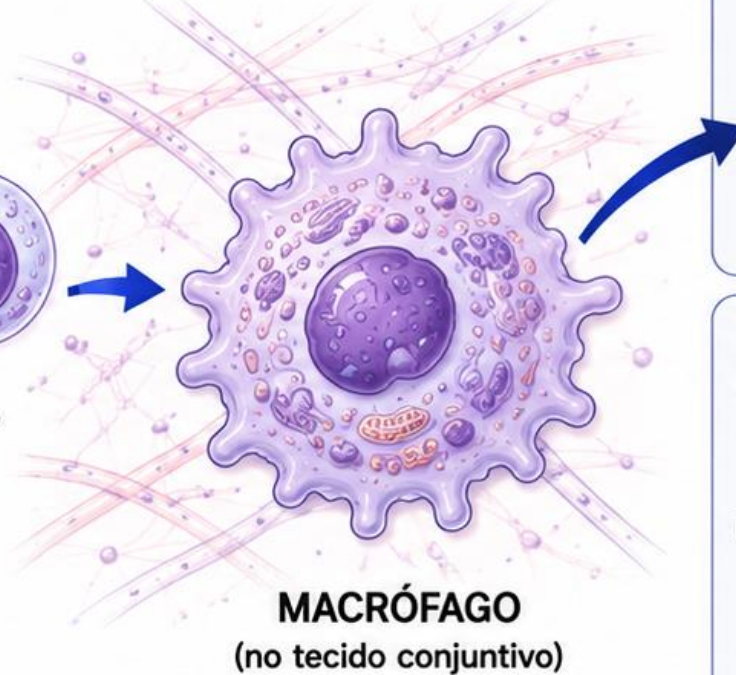
1. ORIGEM

Monócito circulante
no sangue



2. DIFERENCIAÇÃO

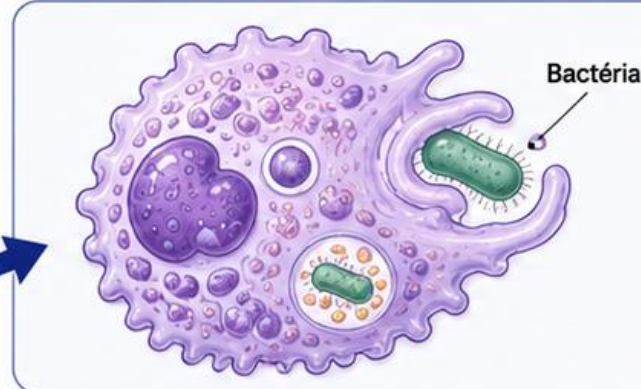
No tecido conjuntivo, o monócito
se diferencia em macrófago



3. FUNÇÕES PRINCIPAIS DO MACRÓFAGO

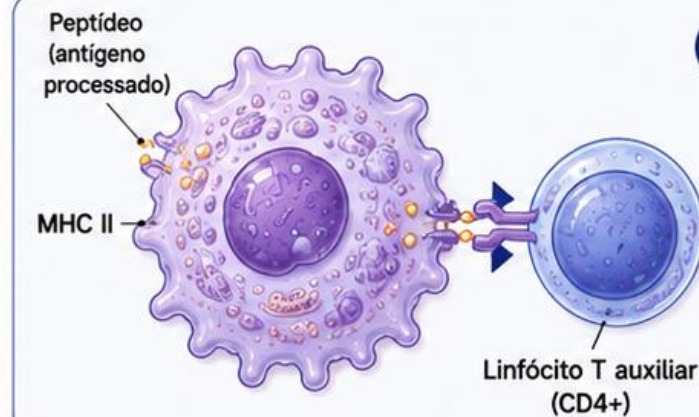
1 FAGOCITOSE

O macrófago reconhece, engloba e digere partículas estranhas, microrganismos e detritos celulares.



2 APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS

O macrófago processa o antígeno e apresenta peptídeos em moléculas do MHC II para linfócitos T auxiliares, ativando a resposta imune adaptativa.



RESUMO

Monócitos circulantes saem dos capilares e se diferenciam em macrófagos no tecido conjuntivo. Os macrófagos realizam fagocitose de microrganismos e detritos, e apresentam antígenos aos linfócitos T.

PLASMÓCITO

CÉLULA EFETORA NA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS (IMUNOGLOBULINAS)

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

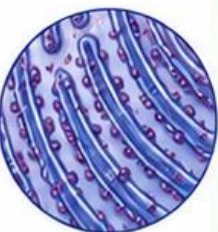
1 NÚCLEO ESFÉRICO E EXCÊNTRICO

Cromatina com padrão em "roda de carroça", formada por blocos de heterocromatina intercalados com áreas claras de eucromatina.



2 CITOPLASMA INTENSAMENTE BASOFÍLICO

Citoplasma abundante, fortemente basofílico (azul-arroxeadado) devido à grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso (RER).



3 ÁREA CLARA PERINUCLEAR

Zona clara próxima ao núcleo correspondente ao complexo de Golgi, bem desenvolvido.



NÚCLEO

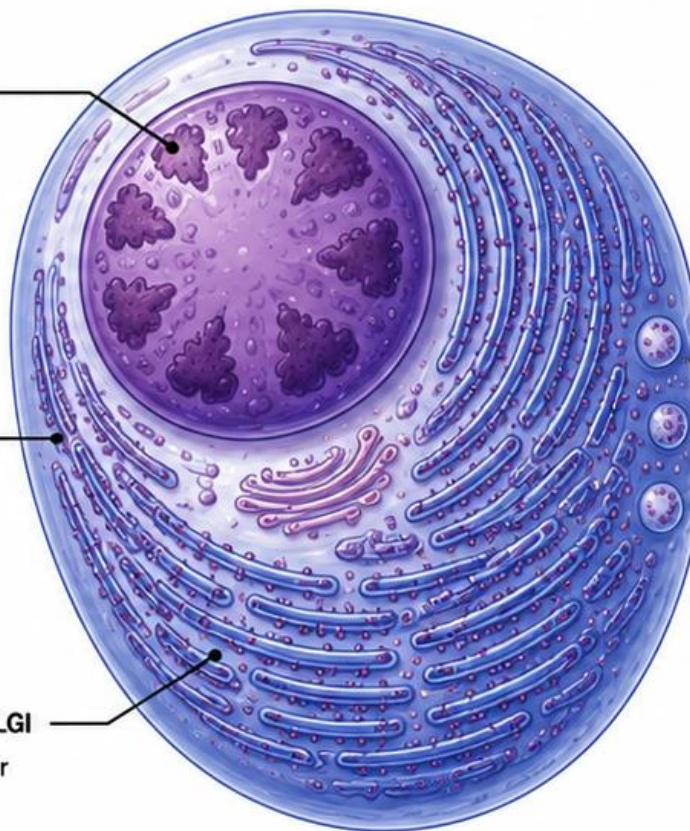
Esférico, excêntrico com padrão de "roda de carroça".

CITOPLASMA

Intensamente basofílico devido ao RER abundante.

COMPLEXO DE GOLGI

Área clara perinuclear bem definida.

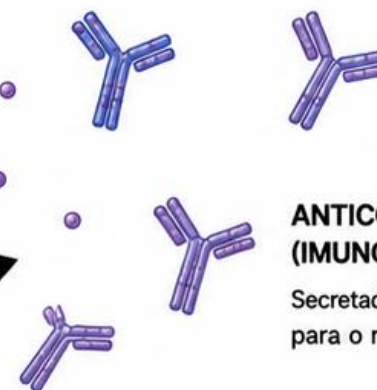


PLASMÓCITO OVOIDE

(10–20 µm de diâmetro)

FUNÇÃO PRINCIPAL

Síntese e secreção de anticorpos (imunoglobulinas).



ANTICORPOS (IMUNOGLOBULINAS)

Secretados continuamente para o meio extracelular.

CITOLOGIA EM CORTE

- Núcleo excêntrico com "roda de carroça"
- Citoplasma basofílico abundante
- Halo claro perinuclear (Golgi)
- RER abundante
- Secreção ativa de anticorpos



RESUMO

O plasmócito é uma célula especializada na produção e secreção de anticorpos, apresentando núcleo excêntrico com padrão de "roda de carroça", citoplasma basofílico abundante e área clara perinuclear.

MASTÓCITO

CÉLULA RESIDENTE DO TECIDO CONJUNTIVO – DEFESA E INFLAMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

1 CÉLULA GRANDE E GLOBOSA

Diâmetro: 10–20 μm
Contornos geralmente arredondados.



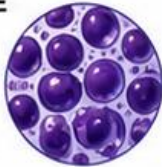
2 NÚCLEO PEQUENO E CENTRAL

Núcleo arredondado ou ligeiramente oval, geralmente central.



3 CITOPLASMA DENSAMENTE GRANULADO

Grânulos metacromáticos (basófilos) que contêm mediadores químicos.



4 RECEPTORES DE ALTA AFINIDADE PARA IgE (FcεRI)

Ligação cruzada por alérgenos ativa o mastócito e desencadeia a desgranulação.



Membrana plasmática

Núcleo pequeno e central

Grânulos metacromáticos (basófilos)

DESGRANULAÇÃO

Liberação dos mediadores químicos em resposta a estímulos (ex.: alérgenos, lesão tecidual, citocinas).

HEPARINA

Anticoagulante; inibe a coagulação.

HISTAMINA

Vasodilatação; aumenta a permeabilidade vascular; bronco constrição; prurido.

ECF-A

Fator quimiotático e ativador de eosinófilos (Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylaxis).

FATOR QUIMIOTÁTICO PARA NEUTRÓFILOS

Atrai neutrófilos para o local da inflamação.



FUNÇÃO PRINCIPAL

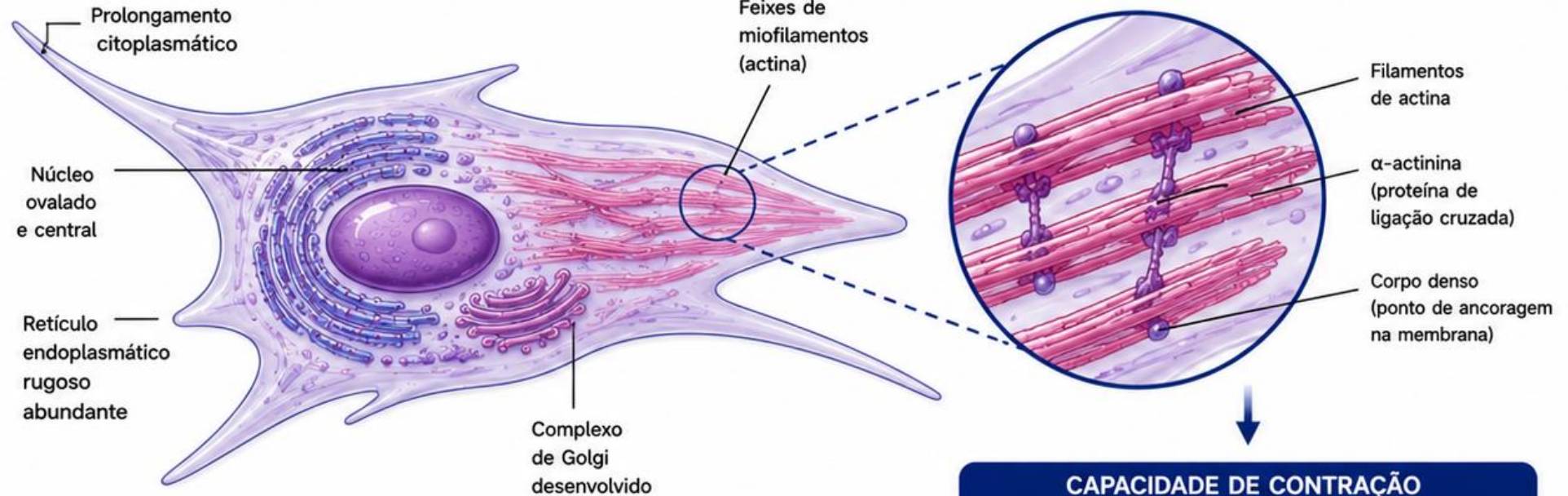
Participa das reações de hipersensibilidade imediata e da resposta inflamatória, liberando mediadores que atuam sobre vasos sanguíneos, músculo liso e células do sistema imune.

MIOFIBROBLASTO

CÉLULA DO TECIDO CONJUNTIVO COM CAPACIDADE CONTRÁTIL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 1 FORMA ALONGADA**
Semelhante ao fibroblasto, com prolongamentos citoplasmáticos nas extremidades.
- 2 NÚCLEO EVIDENTE**
Núcleo ovalado, central, eucromático, com nucléolo discreto.
- 3 CITOPLASMA BASOFÍLICO**
Citoplasma abundante, basofílico, rico em retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi.
- 4 MIOFILAMENTOS CONTRÁTEIS**
Presença de feixes organizados de actina (com α -actinina), conferindo capacidade de contração.



SEMELHANÇAS COM O FIBROBLASTO

EM COMUM

- Forma alongada e fusiforme
- Núcleo ovalado e eucromático
- Citoplasma basofílico
- RER e Golgi desenvolvidos
- Função na síntese da matriz extracelular

DIFERENÇA PRINCIPAL

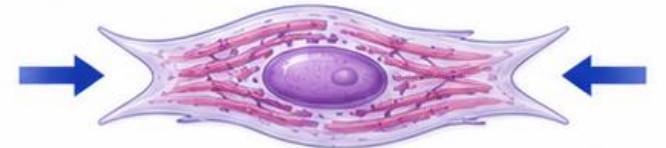
- Miofibroblasto possui feixes de miofilamentos de actina associados a proteínas contráteis (α -actinina), conferindo capacidade de contração.

FUNÇÃO PRINCIPAL



Participa ativamente da cicatrização e reparo tecidual, contraindo a matriz extracelular e aproximando as bordas da ferida.

CAPACIDADE DE CONTRAÇÃO



A contração dos miofibroblastos promove a redução do volume do tecido e a aproximação das bordas da ferida durante o reparo tecidual.



IMPORTANTE

O miofibroblasto é considerado um fibroblasto especializado, que expressa α -actina do músculo liso (α -SMA) e combina funções de síntese de matriz com capacidade contrátil.